4. Spline-interpoláció I.

4.1. Feladat

Interpoláljuk elsőfokú spline segítségével az $f(x) = \cos(x)$ függvényt az

$$x_0 = -\frac{\pi}{2},\ x_1 = 0,\ x_2 = \frac{\pi}{2}$$

alappontokban.

Az x_0, x_1, x_2 csomópontok a $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ intervallumot két részintervallumra $[-\frac{\pi}{2}, 0]$-ra és $[0, \frac{\pi}{2}]$-re bontják. A keresett elsőfokú interpolációs spline tehát felírható

$$S(x) = \begin{cases} P_1(x) = a_1^{(1)}\left(x - \left(-\frac{\pi}{2}\right)\right) + a_0^{(1)} & x \in [-\frac{\pi}{2}, 0] \\ P_2(x) = a_1^{(2)}(x-0) + a_0^{(2)} & x \in [0, \frac{\pi}{2}] \end{cases}$$

alakban. Vegyük észre, hogy az ismeretlen $a_i^{(j)}$ paraméterek meghatározhatók két elsőfokú Lagrange-interpolációs probléma megoldásával. Nevezetesen keressük azt a $P_1 \in \mathcal{P}_1$ polinomot, amelyre

$$P_1\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0, \qquad P_1(0) = \cos(0) = 1,$$

továbbá azt a $P_1 \in \mathcal{P}_1$ polinomot, amelyre

$$P_2(0) = \cos(0) = 1, \quad P_2\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0.$$

A P_1 polinom meghatározásához írjuk fel az osztott differencia táblázatot:

x_i	$f(x_i)$	$f[x_i, x_{i+1}]$
$-\frac{\pi}{2}$	$\mathbf{0}$	
0	1	$\frac{1-0}{0-(-\frac{\pi}{2})} = \mathbf{\frac{2}{\pi}}$

Ebből pedig

$$P_1(x) = 0 + \frac{2}{\pi}\left(x - \left(-\frac{\pi}{2}\right)\right) = \frac{2}{\pi}x + 1.$$

A P_2 polinom esetében hasonlóan járhatunk el:

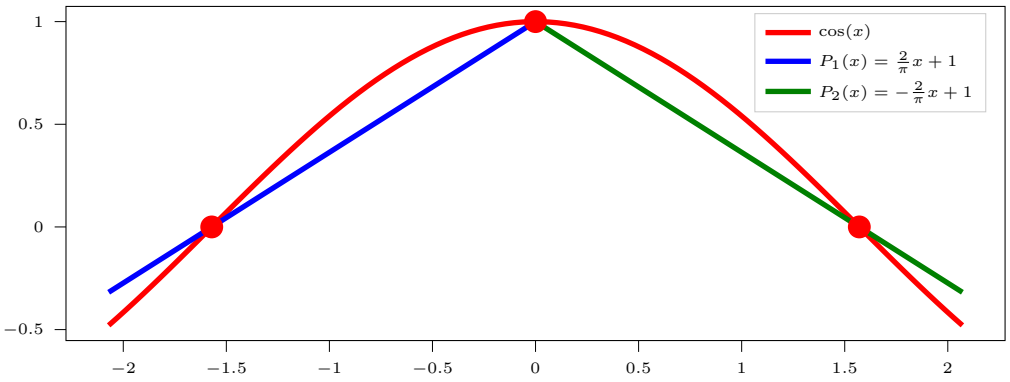
x_i	$f(x_i)$	$f[x_i, x_{i+1}]$
0	$\mathbf{1}$	
$\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{0-1}{\frac{\pi}{2}-0} = \mathbf{-\frac{2}{\pi}}$

Tehát

$$P_2(x) = 1 + \left(-\frac{2}{\pi}\right) \cdot (x - 0) = -\frac{2}{\pi}x + 1.$$

Így a keresett elsőfokú interpolációs spline a következő:

$$S(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi}x + 1 & x \in [-\frac{\pi}{2}, 0] \\ -\frac{2}{\pi}x + 1 & x \in [0, \frac{\pi}{2}]. \end{cases}$$



4.2. Feladat

Határozza meg az

$$S(-1) = -1, \quad S(0) = 0, \quad S(1) = 1, \quad S(3) = 2, \quad S'(-1) = 0$$

feltételeknek eleget tevő másodfokú spline-t részintervallumok (lokális bázis) segítségével!

Lokális bázisban felírva a keresett spline alakját kapjuk, hogy

$$S(x) = \begin{cases} P_1(x) = a_2^{(1)}(x+1)^2 + a_1^{(1)}(x+1) + a_0^{(1)} & x \in [-1, 0] \\ P_2(x) = a_2^{(2)}x^2 + a_1^{(2)}x + a_0^{(2)} & x \in [0, 1] \\ P_3(x) = a_2^{(3)}(x-1)^2 + a_1^{(3)}(x-1) + a_0^{(3)} & x \in [1, 3]. \end{cases}$$

Az $a_j^{(k)}$ $(j = 0, 1, 2;\ k = 1, \ldots, n)$ együtthatókat az egyes részintervallumokra felírt Hermite-interpoláció segítségével határozhatjuk meg. Az interpolációs feltételek, illetve az $S'(-1) = 0$ peremfeltétel segítségével felírhatjuk az első részintervallumra vett Hermite-interpolációs polinomhoz tartozó osztott differencia táblázatot.

x_i	$f(x_i)$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$
-1	$\mathbf{-1}$		
-1	-1	$\frac{f'(-1)}{1!} = \mathbf{0}$	
0	0	$\frac{0-(-1)}{0-(-1)} = 1$	$\frac{1-0}{0-(-1)} = \mathbf{1}$

A táblázat alapján a $[-1, 0]$ intervallumon a spline alakja

$$P_1(x) = -1 + 0 \cdot (x+1) + 1 \cdot (x+1)^2 = 1 \cdot (x+1)^2 - 1,$$

azaz $a_2^{(1)} = 1$, $a_1^{(1)} = 0$ és $a_0^{(1)} = -1$. Most Hermite-interpoláció segítségével szeretnénk meghatározni $P_2(x)$-et. Mivel S másodfokú spline, ezért a teljes intervallumon (így $x = 0$-ban is), egyszer folytonosan differenciálhatónak kell maradnia. Ehhez a $P_1'(x) = P_2'(x)$ feltételnek teljesülnie kell. P_1 ismeretében a P_1' derivált függvény könnyen meghatározható: $P_1'(x) = 2(x+1) = 2x+2$, melyből $P_1'(0) = 2$ és így $P_2'(0) = 2$. Mostmár felírhatjuk az $x = 0$, $x = 1$ alappontokhoz tartozó osztott differencia táblázatot.

x_i	$f(x_i)$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$
0	$\mathbf{0}$		
0	0	$\frac{f'(0)}{1!} = \mathbf{2}$	
1	1	$\frac{1-0}{1-0} = 1$	$\frac{1-2}{1-0} = \mathbf{-1}$

A keresett spline alakja a $[0, 1]$ intervallumon tehát

$$P_2(x) = 0 + 2 \cdot x - 1 \cdot x^2 = -x^2 + 2x,$$

vagyis $a_2^{(2)} = -1$, $a_1^{(2)} = 2$ és $a_0^{(2)} = 0$. Mostmár csak a P_3 polinom meghatározása hiányzik. Mivel $P_2'(1) = P_3'(1)$ és $P_2'(x) = -2x + 2$, ezért $P_3'(1) = P_2'(1) = 0$. Most felírhatjuk az $x = 1$, $x = 3$ alappontokhoz tartozó osztott differencia táblázatot.0

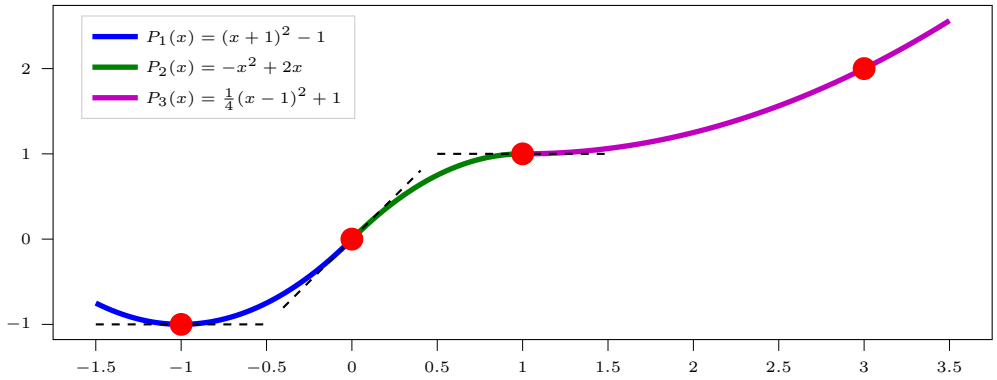
x_i	$f(x_i)$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$
1	**1**		
1	1	$\frac{f'(1)}{1!} = \mathbf{0}$	
3	2	$\frac{2-1}{3-1} = \frac{1}{2}$	$\frac{\frac{1}{2}-0}{3-1} = \mathbf{\frac{1}{4}}$

Innen

$$P_3(x) = 1 + 0 \cdot (x-1) + \frac{1}{4} \cdot (x-1)^2 = \frac{1}{4} \cdot (x-1)^2 + 1,$$

azaz $a_2^{(3)} = \frac{1}{4}$, $a_1^{(3)} = 0$ és $a_0^{(3)} = 1$. A meghatározott paraméterekkel a keresett másodfokú spline alakja

$$S(x) = \begin{cases} P_1(x) = 1 \cdot (x+1)^2 - 1 & x \in [-1, 0] \\ P_2(x) = -x^2 + 2x & x \in [0, 1] \\ P_3(x) = \frac{1}{4}(x-1)^2 + 1 & x \in [1, 3]. \end{cases}$$



4.1. Megjegyzés

A problémát hasonlóan tudjuk megoldani, ha a derivált értéke *tetszőleges* x_i alappontban adott. Ugyanis $i > 0$ esetén az $[x_{i-1}, x_i]$ szakaszon értelmezett P_i polinomot tudjuk meghatározni Hermite-interpoláció segítségével. Ezután a P_i-hez kapcsolódó P_{i-1} és P_{i+1} polinomokra újabb Hermite-interpolációs feladatokat tudunk felírni a $P'(x_{i-1})$ és $P'(x_i)$ értékek ismeretében. Az eljárást folytatva mindkét irányban végül a teljes spline-t meghatározhatjuk minden részintervallumon.

4.3. Feladat

Tekintsük az $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$ függvényt és az $-1, 0, 1$ alappontokat. Írjuk fel az f-et az alappontokban interpoláló köbös spline meghatározásához szükséges egyenleteket

(a) természetes, és

(b) Hermite-peremfeltételek mellett.

Írjuk fel a megoldandó LER-ek mátrixos alakját. Az egyenletrendszereket nem szükséges megoldani.

Keressük a spline-t a következő alakban:

$$S(x) = \begin{cases} P_1(x) = a_1x^3 + b_1x^2 + c_1x + d_1 & x \in [-1, 0] \\ P_2(x) = a_2x^3 + b_2x^2 + c_2x + d_2 & x \in [0, 1]. \end{cases}$$

Írjuk fel a feladatból adódó interpolációs feltételeket:

$$\begin{aligned} &(1) \quad P_1(-1) = f(-1) = -1 \implies -a_1 + b_1 - c_1 + d_1 = -1, \\ &(2) \quad P_1(0) = f(0) = 0 \implies d_1 = 0, \\ &(3) \quad P_2(0) = f(0) = 0 \implies d_2 = 0, \\ &(4) \quad P_2(1) = f(1) = 1 \implies a_2 + b_2 + c_2 + d_2 = 1. \end{aligned}$$

A P_i polinomok első és második deriváltjai $(i = 1, 2)$:

$$\begin{aligned} P_i'(x) &= 3a_ix^2 + 2b_ix + c_i, \\ P_i''(x) &= 6a_ix + 2b_i. \end{aligned}$$

A deriváltak segítségével felírhatjuk a köbös spline-ra vonatkozó folytonossági feltételeket. Ezek azt követelik meg, hogy mind az első mind a második derivált függvény legyen folytonos a belső alappontokban. Jelen feladatban egyetlen belső alappontunk van, a 0. Azt kell tehát megkövetelnünk, hogy a 0 ponthoz a balról és jobbról csatlakozó polinomok első és második deriváltjai egybeesesenek a 0-ban.

$$\begin{aligned} &(5) \quad P_1'(0) = P_2'(0) \implies c_1 = c_2 \iff c_1 - c_2 = 0 \\ &(6) \quad P_1''(0) = P_2''(0) \implies 2b_1 = 2b_2 \iff 2b_1 - 2b_2 = 0 \end{aligned}$$

Eddig a pontig 6 (lineárisan független) egyenletet fogalmaztunk meg 8 ismeretlenre. Az így kialakult LER tehát nem oldható meg egyértelműen. A megoldás egyértelműségéhez szükség van még további 2 lineárisan független egyenletre, melyeket a peremfeltételekből kapunk.

(a) A természetes peremfeltételek esetünkben a következők:

$$S''(-1) = 0, \quad S''(1) = 0,$$

ahonnan

$$(7) \quad P_1''(-1) = 0 \implies -6a_1 + 2b_1 = 0,$$
$$(8) \quad P_2''(1) = 0 \implies 6a_2 + 2b_2 = 0.$$

Most már kialakult az egyértelműen megoldható 8 ismeretlenes 8 egyenletből álló rendszer, melynek mátrixos alakja a következő:

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ -6 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \\ d_1 \\ a_2 \\ b_2 \\ c_2 \\ d_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

A jobb olvashatóság kedvéért színnel emeltük ki a mátrix nullától különböző elemeit. A piros szín az interpolációs feltételeket, a zöld a folytonossági-, a kék pedig a peremfeltételeket kódolja. Ha papíron szeretnénk kiszámolni a megoldást, akkor a mátrixos alak kevésbé célravezető, a LER skalár alakját jobban megvizsgálva rájöhetünk, hogy valójában igen egyszerűen 4 ismeretlenre redukálhatjuk a fenti 8 ismeretlenes rendszert. Most viszont nem célunk a megoldás előállítása, ez viszont a fentiek alapján már könnyen megtehető számítógép segítségével.

(b) Az előző részfeladathoz képes mindössze annyi a változás, hogy a (7) és (8) egyenleteket Hermite-peremfeltételekre kell cseréljük. Ezek a következők:

$$(7) \quad P_1'(-1) = f'(-1) = 0 \implies 3a_1 - 2b_1 + c_1 = 0,$$
$$(8) \quad P_2'(1) = f'(1) = 0 \implies 3a_2 + 2b_2 + c_2 = 0.$$

Ebből következően a megoldandó LER-nek is kizárólag az utolsó két sora változik:

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \\ d_1 \\ a_2 \\ b_2 \\ c_2 \\ d_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$